

Documentação: Roteiro 2

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 2 (A Regra IDENT e Símbolos Designator)

5.2 Visão Geral

Este roteiro avança na captura de nomes de variáveis, arranjos (arrays) e objetos compostos. Foi introduzida a classe terminal **IDENT**, permitindo que o compilador enxergue letras. A estrutura do **parser.cup** evoluiu, sendo introduzida a regra não-terminal **designator**, capaz de ramificar e validar o uso de variáveis simples (**a**), matrizes (**vetor[5]**) e objetos referenciados (**pessoa.idade**).

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Lexema	Expressão Regular	Atributo
Identificadores	<code>[a-zA-Z]([a-zA-Z] [0-9])*</code>	IDENT
Colchetes e Ponto	<code>"[" "]" "."</code>	ABRE_COLCH , FECHA_COLCH , PTO

5.3.2 Palavras Reservadas

Nenhuma nova palavra reservada adicionada.

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

O AFD do JFlex agora foi configurado para reconhecer transições que comecem estritamente com letras (alfabeto). A partir do primeiro caractere alfabético válido, o autômato aceita um loop indeterminado de novos caracteres numéricos ou alfabéticos.

5.4 Resultados

O programa processou e compreendeu blocos mais complexos como `-pessoa.idade[1 + 2];`. Durante a verificação sintática, implementamos testes interativos manuais em que o **designator** pedia o valor numérico da variável direto no console (ex: **Scanner(System.in)**), provando a sua leitura no momento da execução "Top-Down".

5.5 Conclusão

O Roteiro 2 agregou maturidade ao sistema, demonstrando como estruturas de arrays e objetos podem ser declaradas de forma genérica numa produção não-terminal unificada (o **designator**), reaproveitando código para cálculos futuros de avaliação e indexação.

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 2)*.